

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE XXXXXXXX

DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXX

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM XXXXXXX

MESTRADO ACADÊMICO EM XXXXXXX

DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

TÍTULO DO TRABALHO

FORTALEZA

2025

DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Xxxxxxx do Programa de Pós-Graduação em Xxxxxxx do Centro de Xxxxxxxx da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Engenharia Xxxxxx. Área de Concentração: Engenharia Xxxxxx

Orientador: Prof. Dr. João Paulo do Vale Madeiro

FORTALEZA

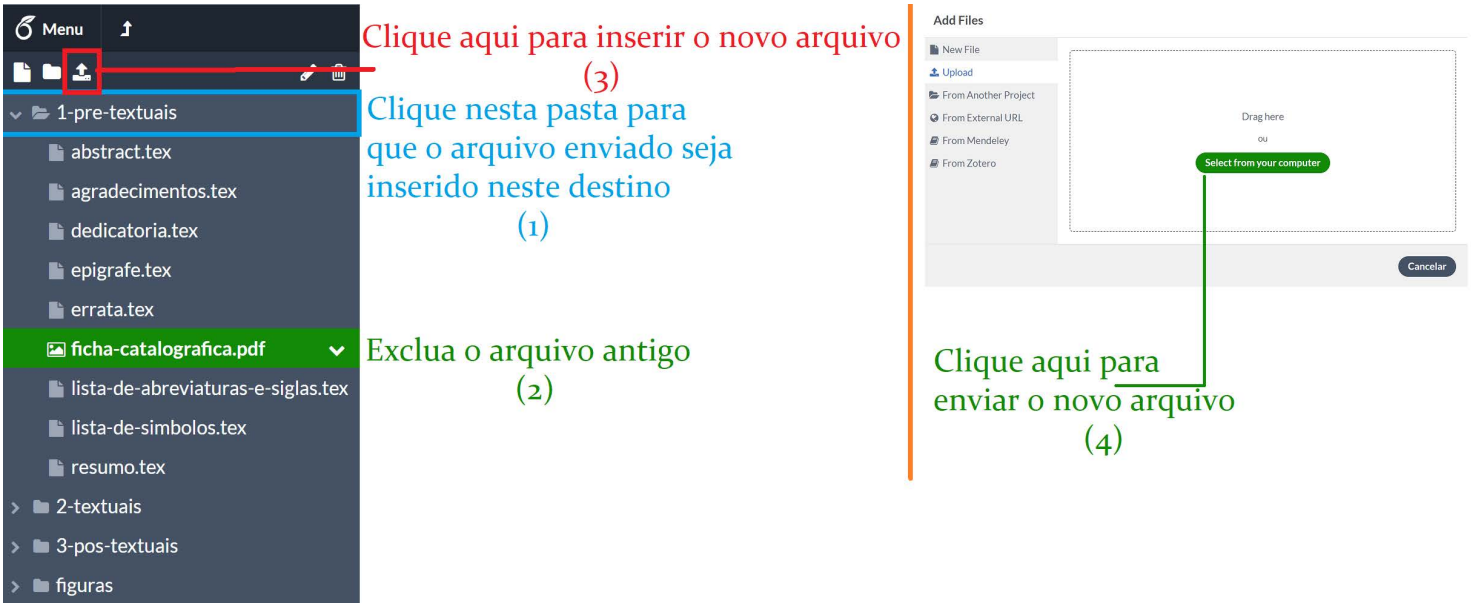
2025

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

http://fichacatalografica.ufc.br/

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como "ficha-catalografica" e adicioná-lo ao *template* na pasta "1-pre-textuais". É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo "ficha-catalografica" antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *Overleaf*.



DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Xxxxxxx do Programa de Pós-Graduação em Xxxxxxx do Centro de Xxxxxxxx da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Engenharia Xxxxxx. Área de Concentração: Engenharia Xxxxxx

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Paulo do Vale Madeiro (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do LaTeX.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do LaTeX.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

"O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado."

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Este trabalho investiga a predição de morte súbita cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca crônica a partir de eletrocardiograma (ECG) Holter de 24 horas. Os dados provêm da base MUSIC, disponível na plataforma PhysioNet, e compreendem sinais de três derivações ortogonais (X, Y e Z) amostrados a 200 Hz, além de variáveis clínicas e demográficas de 992 pacientes acompanhados em hospitais universitários espanhóis entre 2003 e 2008. Adotou-se um desenho caso-controle em que os casos correspondem a óbitos por morte súbita cardíaca documentada e os controles, a sobreviventes com seguimento completo de quatro anos, restrito a pacientes em ritmo sinusal, totalizando 517 indivíduos e 55 eventos. Três estratégias de modelagem foram comparadas sob o mesmo protocolo de avaliação. A primeira aplica aprendizado profundo diretamente ao sinal bruto, abrangendo onze configurações entre redes convolucionais, residuais, recorrentes e baseadas em atenção, com capacidade variando de 109 mil a 16 milhões de parâmetros, incluindo busca bayesiana de hiperparâmetros. A segunda extrai marcadores do sinal por processamento digital — variabilidade da frequência cardíaca, análise espectral e medidas morfológicas — amostrados em janelas de cinco minutos a cada hora de registro, o que permite caracterizar também a variação desses marcadores ao longo do dia. A terceira utiliza apenas variáveis clínicas. Todos os modelos foram avaliados por validação cruzada estratificada em cinco partições, com divisão realizada no nível do paciente para evitar que segmentos de um mesmo indivíduo ocorram simultaneamente em treinamento e teste, limiar de decisão definido na partição de validação e intervalos de confiança estimados por reamostragem *bootstrap*. Os modelos aplicados ao sinal bruto apresentaram área sob a curva ROC entre 0,48 e 0,56, com intervalos de confiança compatíveis com o acaso em todas as configurações avaliadas. Os marcadores extraídos alcançaram 0,62 (IC 95%: 0,54–0,71) quando reduzidos por análise de componentes principais, procedimento que não utiliza informação do desfecho, e o melhor desempenho global foi obtido pela combinação de seis variáveis clínicas com dois marcadores de variabilidade da frequência cardíaca (0,69; IC 95%: 0,61–0,77). O ganho incremental do ECG sobre as variáveis clínicas isoladas não se mostrou estatisticamente demonstrável. Os resultados indicam que, em coortes com número reduzido de eventos, a extração de marcadores por processamento de sinal supera o aprendizado de representação a partir do sinal bruto, e que o poder estatístico disponível limita a detecção de efeitos de magnitude clinicamente realista.

Palavras-chave: Morte Súbita Cardíaca. ECG Holter. Aprendizado Profundo. Variabilidade da Frequência Cardíaca. Insuficiência Cardíaca. Estratificação de Risco.

ABSTRACT

This work investigates the prediction of sudden cardiac death in patients with chronic heart failure from 24-hour Holter electrocardiography (ECG). Data were obtained from the MUSIC database, available on the PhysioNet platform, comprising three orthogonal lead signals (X, Y and Z) sampled at 200 Hz, along with clinical and demographic variables from 992 patients followed at Spanish university hospitals between 2003 and 2008. A case-control design was adopted, in which cases correspond to documented sudden cardiac death and controls to survivors with complete four-year follow-up, restricted to patients in sinus rhythm, totalling 517 individuals and 55 events. Three modelling strategies were compared under the same evaluation protocol. The first applies deep learning directly to the raw signal, covering eleven configurations across convolutional, residual, recurrent and attention-based networks, with capacity ranging from 109 thousand to 16 million parameters, including Bayesian hyperparameter search. The second extracts signal-derived markers — heart rate variability, spectral analysis and morphological measures — sampled in five-minute windows at hourly intervals, which also allows characterising how these markers vary throughout the day. The third uses clinical variables only. All models were evaluated by five-fold stratified cross-validation with patient-level partitioning, decision thresholds defined on the validation split, and confidence intervals estimated by bootstrap resampling. Models applied to the raw signal achieved areas under the ROC curve between 0.48 and 0.56, with confidence intervals compatible with chance in every configuration. Extracted markers reached 0.62 (95% CI: 0.54–0.71) when reduced by principal component analysis, a procedure that does not use outcome information, and the best overall performance was obtained by combining six clinical variables with two heart rate variability markers (0.69; 95% CI: 0.61–0.77). The incremental gain of ECG over clinical variables alone was not statistically demonstrable. The results indicate that, in cohorts with a small number of events, signal-processing feature extraction outperforms representation learning from raw signals, and that the available statistical power limits the detection of clinically realistic effect sizes.

Keywords: Sudden Cardiac Death. Holter ECG. Deep Learning. Heart Rate Variability. Heart Failure. Risk Stratification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará 20
Figura 2 – Gráfico da Atmosfera Superior 21
Figura 3 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana 56
Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008 57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta 22
Tabela 2 – Parâmetros de representação do sinal 28
Tabela 3 – Hiperparâmetros de treinamento 29
Tabela 4 – Desempenho da rede convolucional por partição da validação cruzada . . . 33
Tabela 5 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição 33
Tabela 6 – Matriz de confusão agregada da rede convolucional 34
Tabela 7 – Desempenho da ResNet-18 reduzida em cada partição da validação cruzada 35
Tabela 8 – Evolução das perdas e da área sob a curva ROC (AUC) de validação na partição 0 36
Tabela 9 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 reduzida 37
Tabela 10 – Desempenho da ResNet-18 em configuração completa, por partição da validação cruzada 38
Tabela 11 – Comparação entre as configurações reduzida e completa da ResNet-18 . . . 39
Tabela 12 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição 40
Tabela 13 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 em configuração completa . . . 40
Tabela 14 – Desempenho da ResNet-18 com camada de atenção, por partição da validação cruzada 41
Tabela 15 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição 42
Tabela 16 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 com camada de atenção 43
Tabela 17 – Desempenho da ResNet-34 por partição da validação cruzada 44
Tabela 18 – Comparação entre as configurações da família ResNet com blocos básicos . 44
Tabela 19 – Matriz de confusão agregada da ResNet-34 45
Tabela 20 – Desempenho da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso, por partição 47
Tabela 21 – Comparação entre as modalidades de exame avaliadas 47
Tabela 22 – Matriz de confusão agregada da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso 48
Tabela 23 – Desempenho da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso, por partição 50
Tabela 24 – Comparação entre as modalidades de exame avaliadas 51

Tabela 25 – Matriz de confusão agregada da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso 51
Tabela 26 – Desempenho do extrator isolado, por partição da validação cruzada 53
Tabela 27 – Desempenho do protocolo em dois estágios, por partição 54
Tabela 28 – Comparação entre as duas formulações da arquitetura DeepHHF 55
Tabela 29 – Notas dos participantes nas avaliações A, B e C 57

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AP	precisão média
AUC	área sob a curva ROC
DAs	descargas atmosféricas
ECG	eletrocardiograma
MCEG	modelo do circuito elétrico global
MSC	morte súbita cardíaca
PDF	*Portable Document Format*
TEST	Tem que Escrever a Sigla no Texto
VPP	valor preditivo positivo

LISTA DE SÍMBOLOS

Ae	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
Ni	Potência do ruído na entrada
No	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
Si	Potência do sinal na entrada
So	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
ZL	Impedância da antena
Zo	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coeficiente de reflexão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17
2 TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO 18
2.1 Citações bibliográficas 18
2.2 Inserindo figuras 19
2.3 Inserindo tabelas 22
2.3.1 Exemplo de subseção 22
2.3.2 Uso de siglas 23
3 METODOLOGIA 24
3.1 Exemplo de alíneas 24
3.2 Usando Fórmulas Matemáticas 25
3.3 Usando Código-fonte 27
3.4 Usando Teoremas, Proposições, etc 27
3.5 Usando Questões 27
4 RESULTADOS 28
4.1 Configuração experimental 28
4.1.1 Representação do sinal 28
4.1.2 Treinamento 29
4.1.3 Desbalanceamento entre classes 30
4.1.4 Protocolo de avaliação 30
4.1.5 Métricas 31
4.2 Rede convolucional aplicada ao sinal bruto 31
4.2.1 Protocolo 32
4.2.2 Desempenho 32
4.2.3 Comportamento durante o treinamento 33
4.2.4 Matriz de confusão 34
4.3 Rede residual aplicada ao sinal bruto 34
4.3.1 Desempenho 35
4.3.2 Comportamento durante o treinamento 36
4.3.3 Matriz de confusão 37
4.4 Efeito da capacidade do modelo 38

4.4.1 *Desempenho* . . . 38
4.4.2 *Comparação com a configuração reduzida* . . . 39
4.4.3 *Comportamento durante o treinamento* . . . 39
4.4.4 *Matriz de confusão* . . . 40
4.5 **Incorporação de mecanismo de atenção** . . . 40
4.5.1 *Desempenho* . . . 41
4.5.2 *Comportamento durante o treinamento* . . . 42
4.5.3 *Matriz de confusão* . . . 42
4.6 **Efeito da profundidade do modelo** . . . 43
4.6.1 *Desempenho* . . . 43
4.6.2 *Comparação entre largura e profundidade* . . . 44
4.6.3 *Comportamento durante o treinamento* . . . 45
4.6.4 *Matriz de confusão* . . . 45
4.7 **Eletrocardiograma de repouso de alta resolução** . . . 45
4.7.1 *Dados e arquitetura* . . . 46
4.7.2 *Desempenho* . . . 46
4.7.3 *Comparação entre modalidades* . . . 47
4.7.4 *Matriz de confusão* . . . 48
4.7.5 *Síntese* . . . 48
4.8 **Eletrocardiograma de repouso de alta resolução** . . . 48
4.8.1 *Dados e arquitetura* . . . 49
4.8.2 *Desempenho* . . . 50
4.8.3 *Comparação entre modalidades* . . . 50
4.8.4 *Matriz de confusão* . . . 51
4.8.5 *Síntese* . . . 51
4.9 **Protocolo de treinamento em dois estágios** . . . 52
4.9.1 *Primeiro estágio isolado* . . . 52
4.9.2 *Protocolo completo sobre o registro comprimido* . . . 53
4.9.3 *Síntese* . . . 55
4.10 **Resultados do Experimento A** . . . 56
4.11 **Resultados do Experimento B** . . . 57
5 **CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS** . . . 59

REFERÊNCIAS 60
APÊNDICES 61
APÊNDICE A – Exemplo de apêndice 61
APÊNDICE B – Questionário utilizado para... 62
APÊNDICE C – Códigos-fontes utilizados para... 63
APÊNDICE D – *IEEE CEFC 2016* 64
ANEXOS 66
ANEXO A – Exemplo de um anexo 66
ANEXO B – Exemplo de um anexo em PDF 67

1 INTRODUÇÃO

Para começar a utilizar este *template*, siga o tutorial clicando no seguinte *link*: <https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/tutorial-sharelatex.pdf>

Neste *template*, o autor irá encontrar diversas instruções e exemplos dos recursos do uso do LaTeX na plataforma *Overleaf*. O LaTeX foi desenvolvido, inicialmente, na década de 80, por Leslie Lamport e é utilizado amplamente na produção de textos matemáticos e científicos, devido a sua alta qualidade tipográfica (GOOSSENS *et al.*, 1994).

O *ShareLatex* é uma plataforma *online* que pode ser acessado por meio de qualquer navegador de internet até mesmo de um *smartphone*. Essa plataforma dispensa a instalação de aplicativos no computador para desenvolver trabalhos em LaTeX. Também, não é necessário instalar *packages*, ou seja, pacotes que permitem diferentes efeitos na formatação e no visual do trabalho. Todos os *packages* que este *template* utiliza são encontrados *online*.

Apresentam-se, também, neste modelo, algumas orientações de como desenvolver um trabalho acadêmico. Entretanto, este arquivo deve ser editado pelo autor de acordo com o seu trabalho sendo que a formatação já está de acordo com o aceito pela Universidade Federal do Ceará.

A introdução, tem como finalidade, dar ao leitor uma visão concisa do tema investigado, ressaltando-se o assunto de forma delimitada, ou seja, enquadrando-o sob a perspectiva de uma área do conhecimento, de forma que fique evidente sobre o que se está investigando; a justificativa da escolha do tema; os objetivos do trabalho; o objeto de pesquisa que será investigado. Observe que não se divide a introdução em seções, mas a mesma informa como o trabalho ao todo está organizado.

2 TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO

Alguns autores preferem fazer uma “fundamentação teórica” no segundo capítulo, outros, preferem fazer uma “revisão da literatura”. Entretanto, isto é particular de cada trabalho e o autor deve escolher o título mais adequado para o capítulo. Consultar o orientador é importante para determinar o título apropriado.

Evite começar da seção secundária, ou seja, não passe direto do título do capítulo para o título da seção secundária. Escreva um texto para introduzir as seções subsequentes. Lembre-se de utilizar primeira letra maiúscula quando estiver se referindo a um objeto com numeração específica como capítulo, seção, subseção, figura, tabela, quadro, equação, normalmente, se escreve a primeira letra maiúscula da palavra do objeto seguido do *label*. Por exemplo, a Seção 2.1 explica como fazer citações bibliográficas. Observe no código fonte deste texto como foi feita a referência cruzada. Isso permite enumerar a seção do modo automático o que facilita caso novas seções sejam criadas.

2.1 Citações bibliográficas

Esta frase mostra como citar um livro sobre descargas atmosféricas (RAKOV; UMAN, 2003). Também podem ser citados *sites* como GRUPO DE ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA (2015). Você precisa escrever o código da referência no arquivo "referencia.bib"dentro da pasta "elementos-pos-textuais". Veja esse, onde estão alguns exemplos que já foram testados.

Referenciando outro livro (LANGTANGEN; LOGG, 2017). Texto texto. Texto texto. Texto texto. Texto texto.

Referenciando outro site (SÃO PAULO (Estado), 1999). Texto texto. Texto texto. Texto texto. Texto texto. Citando uma norma (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2002).

Citação de duas referências que concordam entre si (ALMEIDA, 2018; GONDIM, 2018). Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto. Texto texto. Texto texto. Citando um manual (SÃO PAULO (Estado), 1989).

Outro tipo de citação é a citação literal ou direta com mais de três linhas. Este tipo de citação deve ser destacada com recuo de 4 *cm* da margem esquerda com letra menor (tamanho 10), sem aspas e com espaçamento simples. Para exemplificar esse tipo de citação, considere a afirmação de Feitosa (2016):

> A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um "algo" que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional.

A afirmação do parágrafo anterior também pode ser reproduzida com a citação na final como mostra o exemplo a seguir:

> A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um "algo" que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional. (FEITOSA, 2016).

2.2 Inserindo figuras

A Figura 1 apresenta a fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Observe a estrutura do código para ver como inserir figuras. No título, comece especificando o tipo de figura. Por exemplo, fotografia, desenho, diagrama, fluxograma, gráfico e etc. O espaçamento entre linhas no título é de 1 *pt* (espaçamento simples), apenas a primeira letra da frase é maiúscula. As demais palavras são escritas com letra maiúsculas somente quando são nomes próprios e não há ponto final.

As margens do título da figura são delimitadas pelo tamanho da figura. Por isso, procure ajustar o tamanho da figura para preencher a largura delimitada pelas margens esquerda e direita da página que possui 16 *cm* de largura. Não esqueça de indicar fonte da figura. O autor deve evitar deixar figuras pequenas menores do que 7 *cm* de largura.

A posição da figura deve ser o mais próximo logo após ter sido chamada no texto (a figura nunca deve aparecer antes de ter sido anunciada no texto).

Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará



Fonte: Universidade Federal do Ceará (2012).

Texto1 texto texto texto

texto texto texto texto. Texto texto texto texto

texto texto texto

- Proin mattis placerat risus sit amet laoreet.

2.3.2 Uso de siglas

Para utilizar siglas, primeiro defina a sigla no arquivo "lista-de-abreviaturas-e-siglas" dentro da pasta "1-pre-textuais"com o comando

```
\newacronym{ABNT}{ABNT}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}
```

Depois chame a sigla com o comando:

```
\gls{ABNT}
```

Fica assim: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A primeira vez que o comando é usado para uma determinada sigla, aparece o significado por extenso da sigla com a sua abreviação em seguida. A partir da segunda vez que o comando para uma determinada sigla é usado, aparace apenas a sigla. Por exemplo: ABNT.

Veja o código fonte de outros exemplos: Teste de siglas Tem que Escrever a Sigla no Texto (TEST), outros exemplos de siglas: descargas atmosféricas (DAs), modelo do circuito elétrico global (MCEG). Repare que sempre as siglas estão sendo definidas primeiramente no arquivo “lista-de-abreviaturas-e-siglas”.

3 METODOLOGIA

Texto texto texto

Ou então figuras podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso da Figura 4. Se a figura que ser incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetorias são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando LaTeX e abnTeX), teste a ferramenta InkScape. ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre Gimp. Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.

3.2 Usando Fórmulas Matemáticas

Para escrever um símbolo matemático no texto, escreva símbolo entre cifrões, por exemplo, α, β e γ são símbolo do alfabeto grego. Se você quiser inserir equações enumeradas, siga a estrutura de

$$k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}. \tag{3.1}$$

Observe a pontuação, pois a equação faz parte da frase e do parágrafo. Como a equação faz parte da frase, não se utiliza o *label* numérico 3.1.

Quando for citar a Equação 3.1 novamente no texto, utiliza-se o *label* numérico. Repare que a palavra “Equação” foi escrita com “E” maiúsculo.

Um exemplo de equações com frações é dado por

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}}. \tag{3.2}$$

Texto texto texto

texto texto texto

3.3 Usando Código-fonte

Um exemplo de código-fonte, ou código de programação encontra-se no Apendice A

3.4 Usando Teoremas, Proposições, etc

Texto texto.

Teorema 3.4.1 (Pitágoras) *Em todo triângulo retângulo o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Usando o Apêndice C*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Teorema 3.4.2 (Fermat) *Não existem inteiros $n > 2$, e x, y, z tais que $x^n + y^n = z$*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Proposição 3.4.3 *Para demonstrar o Teorema de Pitágoras...*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Exemplo 1 *Este é um exemplo do uso do ambiente exem definido acima.*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Definição 3.4.1 *Definimos o produto de ...*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

3.5 Usando Questões

Um exemplo de questionário encontra-se no Apêndice B.

4 RESULTADOS

4.1 Configuração experimental

As arquiteturas avaliadas nas seções seguintes compartilham o mesmo protocolo de preparação dos dados, treinamento e avaliação. Essa uniformidade é condição para que a comparação entre elas isole o efeito da arquitetura, e não o de escolhas acessórias de configuração. Os valores adotados resultaram de ensaios preliminares e são apresentados a seguir, acompanhados da justificativa correspondente.

4.1.1 Representação do sinal

Cada paciente é representado por janelas extraídas de seu registro de 24 horas, e não pelo registro integral. A opção decorre de uma limitação prática: a 200 Hz, três derivações durante 24 horas correspondem a aproximadamente 17 milhões de amostras por paciente, volume incompatível com o processamento em lote na memória disponível.

A Tabela 2 reúne os parâmetros de representação.

Tabela 2 – Parâmetros de representação do sinal

Parâmetro	Valor	Justificativa
Comprimento da janela	24 000 amostras	2 min, cerca de 140 ciclos cardíacos
Janelas por paciente (treino)	250	posições sorteadas a cada época
Janelas por paciente (avaliação)	100	posições em grade fixa
Margem descartada	5 min	calibração do equipamento
Filtro passa-banda	0,5–40 Hz	remove deriva e ruído muscular
Normalização	escala global por derivação	preserva amplitude relativa

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A janela de dois minutos abrange aproximadamente 140 ciclos cardíacos a uma frequência de 70 bpm, quantidade suficiente para que a morfologia se repita e para que a variabilidade entre batimentos seja observável. Janelas mais curtas podem recair sobre trechos sem conteúdo relevante; janelas mais longas elevam o consumo de memória e reduzem o número de amostras disponíveis por paciente.

No treinamento, as posições das janelas são sorteadas a cada época, funcionando como forma de aumento de dados: o modelo nunca observa exatamente o mesmo recorte duas vezes. Na avaliação, as posições seguem grade regular determinística, assegurando reprodutibilidade das métricas.

A separação entre filtragem e normalização é deliberada. O filtro passa-banda remove o deslocamento de linha de base de cada janela individualmente — deslocamento que varia entre pacientes conforme o posicionamento dos eletrodos, tendo-se observado medianas de $-0{,}29$, $-0{,}96$ e $+0{,}42$ mV nas três derivações de um mesmo registro. A escala, por sua vez, é estimada uma única vez sobre o conjunto de treinamento de cada partição, de modo idêntico para todos os pacientes, o que preserva as diferenças de amplitude entre indivíduos — informação associada a condições como baixa voltagem e hipertrofia ventricular. A padronização por janela, alternativa descartada, executaria as duas operações simultaneamente e eliminaria essa informação.

4.1.2 Treinamento

A Tabela 3 apresenta os hiperparâmetros de otimização, mantidos constantes em todas as arquiteturas.

Tabela 3 – Hiperparâmetros de treinamento

Parâmetro	Valor	Justificativa
Otimizador	AdamW	desacopla regularização do gradiente
Taxa de aprendizado	$1{,}0 \times 10^{-4}$	valores maiores causaram instabilidade
Regularização (λ)	$1{,}0 \times 10^{-2}$	limite superior usual
Descarte	0,6	compensa a razão parâmetros/eventos
Tamanho do lote	256[1]	
Épocas máximas	20	melhor época ocorreu antes da quinta
Paciência	10 épocas	sobre média móvel de três
Agrupamento	média e máximo	estado típico e instante extremo
Precisão	mista (fp16)	reduz consumo de memória

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os valores de regularização e descarte situam-se no extremo superior das faixas habituais. A escolha decorre da razão entre o número de parâmetros e o de eventos disponíveis: mesmo a arquitetura mais enxuta avaliada dispõe de 109 361 parâmetros para 37 casos positivos no conjunto de treinamento. Em ensaios preliminares, valores menores de regularização produziram perdas de treinamento próximas de zero já na terceira época.

O limite de 20 épocas acompanha a observação, recorrente em todas as arquiteturas, de que o melhor valor de AUC sobre o conjunto de validação ocorre nas primeiras épocas. O critério de parada emprega média móvel de três épocas em lugar do valor pontual: com sete a onze eventos no conjunto de validação, a métrica de uma única época oscila substancialmente sem que o modelo tenha se alterado de forma apreciável, e a suavização evita que se selecione o

[1] Reduzido para 128 na ResNet-50 por limitação de memória da unidade de processamento gráfico.

pico do ruído.

4.1.3 Desbalanceamento entre classes

Com prevalência de 10,6 %, um classificador que atribua a classe majoritária a todos os pacientes alcança acurácia de 89,4 % com sensibilidade nula. Para evitar a convergência a esse ótimo local, a função de perda de entropia cruzada binária foi ponderada pelo fator

$$w_+ = \frac{N_0}{N_1} \approx 8{,}5, \tag{4.1}$$

em que N_0 e N_1 denotam, respectivamente, o número de controles e de casos no conjunto de treinamento de cada partição. O fator multiplica a contribuição dos casos positivos ao gradiente, sendo equivalente a replicar cada evento 8,5 vezes sem descartar controles.

Técnicas de subamostragem da classe majoritária foram descartadas: o equilíbrio entre classes seria obtido às custas de reduzir a coorte de 517 para 110 pacientes, sem alterar o número de eventos — que constitui o fator efetivamente limitante — e com ampliação dos intervalos de confiança.

4.1.4 Protocolo de avaliação

A avaliação emprega validação cruzada estratificada em cinco partições. A divisão ocorre no nível do paciente, e as janelas são extraídas somente após a separação: nenhum indivíduo contribui simultaneamente para treinamento e teste. O cuidado é necessário porque janelas de um mesmo registro compartilham a assinatura eletrocardiográfica individual — eixo elétrico, morfologia do complexo QRS e relação de amplitude entre derivações —, e sua presença em ambos os conjuntos permitiria ao modelo reconhecer o paciente em lugar de estimar o risco.

De cada conjunto de treinamento, uma fração é reservada para a definição do critério de parada antecipada e do limiar de decisão. O limiar é obtido pelo índice de Youden, que maximiza a soma de sensibilidade e especificidade, e apenas aplicado ao conjunto de teste — sua determinação a partir do próprio teste produziria estimativas otimistas.

As probabilidades preditas para as janelas de um mesmo paciente são agregadas por média antes do cálculo de qualquer métrica. Sem essa agregação, um indivíduo com 100 janelas seria contabilizado cem vezes, como se correspondesse a cem observações independentes — o que estreitaria artificialmente os intervalos de confiança.

Os intervalos de confiança de 95 % foram estimados por reamostragem *bootstrap* com 2 000 repetições, sorteando pacientes com reposição. Comparações entre modelos empregaram reamostragem pareada: a mesma amostra avalia ambos os modelos, de modo a isolar a incerteza da diferença.

4.1.5 Métricas

A métrica principal é a AUC, que mede a capacidade de ordenar corretamente os pacientes por risco e independe do limiar adotado. Reporta-se também a precisão média (AP), cuja linha de base sob classificação aleatória é a prevalência da classe positiva — 0,106 nesta coorte — em lugar de 0,5, o que a torna mais informativa quando os eventos são raros.

Sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo (VPP) são reportadas no limiar definido na validação. A acurácia não é empregada como critério de comparação pela razão já exposta: o classificador trivial a maximiza sem apresentar utilidade.

Dois valores de AUC são apresentados em cada seção. A média entre partições, acompanhada do desvio-padrão, indica a estabilidade do resultado em relação à composição das partições. A estimativa agrupada, calculada sobre a totalidade dos 517 pacientes — cada um predito pelo modelo que não o observou durante o treinamento —, é considerada mais confiável por avaliar simultaneamente os 55 eventos, enquanto cada partição isolada dispõe de apenas onze. Eventuais discrepâncias entre as duas estimativas decorrem de os modelos ajustados em cada partição produzirem probabilidades em escalas distintas, que não coincidem exatamente ao serem reunidas em ordenamento único.

4.2 Rede convolucional aplicada ao sinal bruto

A primeira arquitetura avaliada foi uma rede convolucional unidimensional sem conexões residuais, composta por quatro blocos sequenciais. Cada bloco executa convolução, normalização em lote, ativação *ReLU*, agrupamento máximo com fator quatro e descarte. O número de filtros duplica a cada bloco — 16, 32, 64 e 64 — enquanto o comprimento temporal é dividido por quatro, reduzindo-se de 24 000 para 93 posições.

O núcleo convolucional foi dimensionado em 15 amostras, equivalentes a 75 ms na frequência de amostragem de 200 Hz — aproximadamente a duração de um complexo QRS. Essa escolha difere da convenção herdada de arquiteturas para imagens, em que núcleos de três

elementos são predominantes e corresponderiam, neste contexto, a 15 ms. O agrupamento global combina média e máximo ao longo do tempo, permitindo que a representação final capture tanto o estado típico da janela quanto o instante de maior ativação.

A configuração resultante possui 109 361 parâmetros treináveis, o menor valor entre as arquiteturas aplicadas ao sinal bruto, correspondendo a 311 parâmetros por paciente do conjunto de treinamento.

4.2.1 Protocolo

Cada paciente foi representado por janelas de 24 000 amostras, equivalentes a dois minutos de registro, das quais 250 foram amostradas por indivíduo no treinamento e 100 na avaliação. Na avaliação, as posições das janelas são determinísticas, distribuídas em grade regular ao longo do registro, de modo a garantir reprodutibilidade.

O sinal passou por filtro passa-banda de 0,5 a 40 Hz, aplicado a cada janela individualmente, seguido de divisão por escala global estimada por derivação no conjunto de treinamento de cada partição. A separação entre as duas operações é deliberada: o filtro remove o deslocamento de linha de base, que é particular de cada paciente, enquanto a escala global preserva as diferenças de amplitude entre indivíduos.

O desbalanceamento entre as classes foi tratado por ponderação da função de perda, com peso de 8,5 atribuído à classe positiva. A validação cruzada empregou cinco partições estratificadas, com divisão no nível do paciente: 351 indivíduos no treinamento, 62 na validação interna e 104 no conjunto de teste de cada partição. As probabilidades preditas para as janelas de um mesmo paciente foram agregadas por média antes do cálculo de qualquer métrica, uma vez que janelas de um mesmo registro não constituem observações independentes.

4.2.2 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,498, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,411 e 0,586. O intervalo contém o valor 0,5, de modo que não é possível afirmar que o modelo discrimine os desfechos acima do acaso. Os resultados por partição constam da Tabela 4.

A AUC manteve-se próxima de 0,5 em quatro das cinco partições, variando de 0,441 a 0,574, com desvio-padrão de 0,048. A estimativa agrupada coincide com a média entre partições, ambas em 0,498.

Tabela 4 – Desempenho da rede convolucional por partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,487	0,200	0,182	0,785	0,091
1	0,498	0,147	0,091	0,925	0,125
2	0,489	0,147	0,545	0,391	0,097
3	0,441	0,113	0,000	0,957	0,000
4	0,574	0,173	0,545	0,435	0,103
Média	0,498	0,156	0,273	0,698	0,083
Desvio-padrão	0,048	0,033	0,264	0,264	0,048
Out-of-fold	0,498	0,142	0,309	0,704	0,110

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

As métricas dependentes de limiar, por outro lado, apresentaram dispersão elevada — desvio-padrão de 0,264 tanto na sensibilidade quanto na especificidade, valor próximo ou superior às respectivas médias. A partição 3 é o caso extremo: sensibilidade nula e especificidade de 0,957, situação em que o modelo classificou praticamente todos os pacientes como sobreviventes e nenhum dos onze eventos foi identificado. Esse comportamento aproxima-se do classificador trivial que atribui a classe majoritária a todos os indivíduos, o qual obteria acurácia de 89,4 % nesta coorte sem qualquer utilidade clínica.

A AP agrupada, de 0,142, situa-se acima da prevalência de 0,106, que constitui a linha de base dessa métrica sob classificação aleatória.

4.2.3 Comportamento durante o treinamento

A Tabela 5 apresenta a evolução das perdas nas cinco partições.

Tabela 5 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição

Partição	Época 1		Última época		Razão	Épocas
	Treino	Validação	Treino	Validação		
0	1,282	1,248	0,155	3,624	23	15
1	1,268	1,223	0,237	4,827	20	11
2	1,280	1,319	0,121	3,425	28	14
3	1,291	1,279	0,175	2,696	15	17
4	1,283	1,310	0,142	2,827	20	15

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

As razões finais entre as perdas de validação e treinamento situaram-se entre 15 e 28 — valores que, embora indiquem ajuste excessivo, são substancialmente menores que os observados nas arquiteturas residuais avaliadas adiante, que alcançaram razões de três a quatro

ordens de grandeza superiores. A perda de treinamento permaneceu entre 0,121 e 0,237 ao término do ajuste, sem aproximar-se de zero.

Esse comportamento é consistente com o reduzido número de parâmetros: com 109 361 pesos e 37 casos positivos no conjunto de treinamento, a rede não dispõe de capacidade para ajustar individualmente cada exemplo. A perda de validação, contudo, cresce desde a primeira época em todas as partições, o que indica que o pouco aprendido não se transfere a pacientes não observados.

O melhor valor de AUC sobre o conjunto de validação ocorreu entre a primeira e a quinta época em todas as partições, alcançando 0,764 na partição 0 e 0,763 na partição 4. Esses valores elevados sobre sete eventos de validação não se sustentaram no conjunto de teste, em que as mesmas partições produziram 0,487 e 0,574 — discrepância que ilustra a instabilidade das estimativas obtidas sobre poucos eventos.

4.2.4 Matriz de confusão

A Tabela 6 apresenta a matriz de confusão agregada, construída a partir das predições fora da amostra e do limiar mediano entre as partições.

Tabela 6 – Matriz de confusão agregada da rede convolucional

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 462$)	325	137
Óbito por MSC ($n = 55$)	38	17

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 55 pacientes que vieram a óbito por morte súbita cardíaca, 17 foram identificados — sensibilidade de 0,309 — com 137 falsos positivos entre os 462 sobreviventes. O VPP resultante, de 0,110, é praticamente igual à prevalência de 0,106: a classificação como alto risco não altera de forma apreciável a probabilidade estimada de óbito em relação à probabilidade basal da coorte.

4.3 Rede residual aplicada ao sinal bruto

A primeira estratégia avaliada consistiu em aplicar uma rede neural convolucional residual diretamente ao sinal de eletrocardiograma (ECG), sem extração prévia de características. Adotou-se uma variante reduzida da arquitetura ResNet-18 unidimensional, com 32 filtros na

camada inicial em lugar dos 64 da configuração original, totalizando 1 029 985 parâmetros treináveis. A redução de capacidade foi motivada pelo tamanho da amostra: com 33 casos no conjunto de treinamento de cada partição, a configuração completa implicaria razão superior a 120 000 parâmetros por evento.

Cada paciente foi representado por janelas de 24 000 amostras, equivalentes a dois minutos de registro a 200 Hz, das quais 250 foram amostradas por indivíduo no treinamento. O sinal passou por filtro passa-banda de 0,5 a 40 Hz e normalização por escala global estimada em cada partição. O desbalanceamento entre as classes foi tratado por ponderação da função de perda, com peso de aproximadamente 8,4 atribuído à classe positiva.

A avaliação empregou validação cruzada estratificada em cinco partições, com divisão realizada no nível do paciente. Em cada partição, 104 pacientes compuseram o conjunto de teste e outros 104 foram reservados, a partir do conjunto de treinamento, para definição do critério de parada antecipada e do limiar de decisão pelo índice de Youden. As probabilidades preditas para as janelas de um mesmo indivíduo foram agregadas por média antes do cálculo de qualquer métrica.

4.3.1 Desempenho

O desempenho obtido encontra-se na Tabela 7. A AUC calculada sobre as predições fora da amostra foi de 0,504, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,420 e 0,588. O intervalo contém o valor 0,5, de modo que não é possível afirmar que o modelo discrimine os desfechos acima do acaso.

Tabela 7 – Desempenho da ResNet-18 reduzida em cada partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	Épocas
0	0,589	0,201	0,364	0,742	11
1	0,537	0,168	0,636	0,462	14
2	0,360	0,090	0,455	0,337	18
3	0,616	0,193	0,909	0,250	—
4	0,478	0,119	0,727	0,185	—
Média	0,516	0,154	0,618	0,395	—
Desvio-padrão	0,102	0,048	0,222	0,222	—
Out-of-fold	0,504	0,117	0,582	0,437	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A AUC variou de 0,360 a 0,616 entre as partições, com desvio-padrão de 0,102.

Essa dispersão indica que o resultado depende substancialmente de quais pacientes compõem cada conjunto de teste. Duas partições apresentaram valores abaixo de 0,5, ou seja, ordenamento pior que o aleatório — o que não constitui evidência de relação inversa, mas de instabilidade da estimativa quando calculada sobre 11 eventos.

A média entre partições, de $0{,}516 \pm 0{,}102$, aproxima-se da estimativa agrupada. A pequena discrepância entre as duas decorre de os modelos ajustados em cada partição produzirem probabilidades em escalas distintas: ao serem reunidas em um único ordenamento, essas escalas não coincidem exatamente. A estimativa agrupada é considerada mais confiável por avaliar simultaneamente os 55 casos da coorte, enquanto cada partição isolada dispõe de apenas 11 eventos.

A dispersão nas métricas dependentes de limiar é ainda mais acentuada. A sensibilidade variou de 0,364 a 0,909 e a especificidade, de 0,185 a 0,742, ambas com desvio-padrão de 0,222 — valor próximo à própria média. Tal comportamento é compatível com o número reduzido de eventos em cada conjunto de teste, em que a reclassificação de dois pacientes altera a sensibilidade em quase vinte pontos percentuais.

A AP agrupada, de 0,117, situa-se marginalmente acima da prevalência de 0,106, que constitui a linha de base dessa métrica sob classificação aleatória.

4.3.2 Comportamento durante o treinamento

O acompanhamento das curvas de perda revela padrão consistente nas cinco partições e esclarece a origem do desempenho observado. A Tabela 8 apresenta a evolução na partição 0, representativa das demais.

Tabela 8 – Evolução das perdas e da AUC de validação na partição 0

Época	Perda (treinamento)	Perda (validação)	AUC (validação)
1	1,200	1,224	0,658
2	0,696	1,589	0,615
3	0,214	1,927	0,522
5	0,080	2,631	0,501
8	0,037	3,252	0,554
11	0,024	3,678	0,537

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A perda de treinamento reduziu-se de 1,2 para 0,024 ao longo de onze épocas, uma diminuição de aproximadamente cinquenta vezes, enquanto a perda de validação triplicou, de 1,224 para 3,678. A razão final entre as duas perdas atinge 153. Comportamento equivalente

ocorre nas demais partições, com razões finais entre 181 e 234.

Trata-se de memorização do conjunto de treinamento. Com 33 casos positivos disponíveis e mais de um milhão de parâmetros, a rede dispõe de capacidade suficiente para ajustar individualmente cada exemplo, sem que isso implique aprendizado de padrões transferíveis a pacientes não observados.

Dois aspectos adicionais merecem registro. O primeiro é que, em todas as partições, o melhor valor de AUC sobre o conjunto de validação ocorreu na primeira ou na segunda época — 0,658 na época 1 da partição 0 e 0,695 na época 2 da partição 1. A informação eventualmente extraível do sinal é, portanto, capturada em poucas passagens sobre os dados, e as épocas subsequentes apenas deterioram a capacidade de generalização.

O segundo é a alternância entre regimes degenerados. Na partição 2, entre as épocas 9 e 16, o classificador atribuiu a classe positiva à totalidade dos pacientes em sete das oito épocas, obtendo sensibilidade unitária com especificidade entre 0,183 e 0,333; na época 13 e na época 17, inverteu para sensibilidade de 0,364 com especificidade próxima de 0,79. Não se observa convergência para uma solução intermediária estável, o que indica que o modelo não identificou fronteira de decisão informativa.

4.3.3 Matriz de confusão

A Tabela 9 apresenta a matriz de confusão agregada, construída a partir das predições fora da amostra e do limiar mediano entre as partições.

Tabela 9 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 reduzida

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 462$)	202	260
Óbito por MSC ($n = 55$)	23	32

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 55 pacientes que vieram a óbito por morte súbita cardíaca, 32 foram identificados pelo modelo, correspondendo a sensibilidade de 0,582. O custo associado foram 260 falsos positivos entre os 462 sobreviventes, resultando em especificidade de 0,437 e VPP de 0,110. Este último valor situa-se praticamente no mesmo patamar da prevalência de 0,106, o que significa que a classificação como alto risco não eleva de forma apreciável a probabilidade estimada de óbito em relação à probabilidade basal da coorte — resultado coerente com o intervalo de confiança da AUC incluir o valor correspondente ao acaso.

4.4 Efeito da capacidade do modelo

Para verificar se a limitação de desempenho observada na seção 4.3 decorria da capacidade reduzida do modelo, avaliou-se a mesma arquitetura em sua configuração completa, com 64 filtros na camada inicial em lugar de 32. O número de parâmetros treináveis passou de 1 029 985 para 3 976 385, um aumento de aproximadamente quatro vezes, elevando a razão para 12 869 parâmetros por paciente do conjunto de treinamento.

Todos os demais elementos do protocolo foram mantidos: janelas de 24 000 amostras, 250 por paciente, filtro passa-banda de 0,5 a 40 Hz, normalização por escala global, ponderação da classe positiva na função de perda e agregação das predições por paciente antes do cálculo das métricas. A validação cruzada empregou cinco partições, com 309 pacientes no conjunto de treinamento, 104 na validação interna e 104 no conjunto de teste de cada uma, contendo 11 eventos.

4.4.1 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,508, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,431 e 0,588. O intervalo contém o valor 0,5, de modo que também nesta configuração não é possível afirmar que o modelo discrimine os desfechos acima do acaso. Os resultados por partição constam da Tabela 10.

Tabela 10 – Desempenho da ResNet-18 em configuração completa, por partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,547	0,185	0,455	0,667	0,139
1	0,578	0,138	0,727	0,419	0,129
2	0,547	0,127	0,545	0,457	0,107
3	0,375	0,115	0,182	0,478	0,040
4	0,592	0,161	0,818	0,337	0,129
Média	0,528	0,145	0,545	0,472	0,109
Desvio-padrão	0,088	0,028	0,255	0,122	0,041
Out-of-fold	0,508	0,121	0,455	0,461	0,091

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A AUC variou de 0,375 a 0,592 entre as partições, com desvio-padrão de 0,088. Quatro das cinco partições situaram-se acima de 0,5, enquanto a partição 3 apresentou valor substancialmente inferior, acompanhado de sensibilidade de 0,182 — identificação de dois dos onze eventos. Essa dispersão evidencia a dependência do resultado em relação à composição de

cada conjunto de teste, no qual a reclassificação de poucos pacientes altera de forma expressiva as métricas calculadas.

A média entre partições, de $0{,}528 \pm 0{,}088$, supera a estimativa agrupada de 0,508. A discrepância decorre de os modelos ajustados em cada partição produzirem probabilidades em escalas distintas: ao serem reunidas em um ordenamento único, essas escalas não coincidem exatamente. A estimativa agrupada é considerada mais confiável por avaliar simultaneamente os 55 casos da coorte, enquanto cada partição isolada dispõe de apenas 11 eventos.

A AP agrupada, de 0,121, situa-se pouco acima da prevalência de 0,106, que constitui a linha de base dessa métrica sob classificação aleatória.

4.4.2 Comparação com a configuração reduzida

A Tabela 11 confronta as duas configurações, ambas avaliadas em cinco partições sob protocolo idêntico.

Tabela 11 – Comparação entre as configurações reduzida e completa da ResNet-18

Configuração	Parâmetros	Por paciente	AUC	IC 95%
Reduzida (32 filtros)	1 029 985	3 333	0,504	0,420–0,588
Completa (64 filtros)	3 976 385	12 869	0,508	0,431–0,588

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadruplicar o número de parâmetros alterou a AUC em 0,004 — variação inferior a um centésimo e muito abaixo da amplitude dos intervalos de confiança, que se sobrepõem quase integralmente. A capacidade do modelo, portanto, não constitui o fator limitante do desempenho neste conjunto de dados.

4.4.3 Comportamento durante o treinamento

O ajuste ao conjunto de treinamento foi mais rápido que na configuração reduzida, como seria esperado de um modelo com quatro vezes mais parâmetros. A Tabela 12 sintetiza a evolução das perdas.

A perda de treinamento reduziu-se a valores entre 0,005 e 0,012, enquanto a de validação triplicou em todas as partições, atingindo patamares em torno de 4,6 a 4,9. As razões finais entre as duas perdas situaram-se entre 411 e 923, contra valores entre 153 e 234 na configuração reduzida — confirmando que o acréscimo de capacidade acelerou a memorização do conjunto de treinamento sem produzir ganho na capacidade de generalização.

Tabela 12 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição

Partição	Época 1		Última época		Razão	Épocas
	Treino	Validação	Treino	Validação		
0	0,655	1,583	0,012	4,727	411	11
1	0,651	1,528	0,005	4,892	923	20
2	0,636	1,605	0,007	4,656	638	18
3	0,648	1,539	0,009	4,642	505	13
4	0,703	1,525	0,010	4,545	450	11

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Observa-se ainda que o melhor valor de AUC sobre o conjunto de validação ocorreu precocemente: na primeira época nas partições 0 e 4, na terceira na partição 3, na sétima na partição 2 e na nona na partição 1. Em todos os casos, o modelo selecionado pela parada antecipada corresponde a um estágio inicial do ajuste.

4.4.4 Matriz de confusão

A Tabela 13 apresenta a matriz de confusão agregada.

Tabela 13 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 em configuração completa

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 462$)	213	249
Óbito por MSC ($n = 55$)	30	25

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 55 óbitos por morte súbita cardíaca, 25 foram identificados — sensibilidade de 0,455 — com 249 falsos positivos entre os 462 sobreviventes. O VPP resultante, de 0,091, permanece abaixo da prevalência de 0,106, indicando que a classificação como alto risco não eleva a probabilidade estimada de óbito em relação à probabilidade basal da coorte.

4.5 Incorporação de mecanismo de atenção

As arquiteturas convolucionais avaliadas nas seções anteriores processam o sinal por meio de filtros que percorrem vizinhanças locais. Relações entre instantes temporalmente distantes só são alcançadas indiretamente, pelo empilhamento sucessivo de camadas. Para verificar se a modelagem explícita dessas relações alteraria o desempenho, acrescentou-se uma camada de codificação por atenção entre o corpo convolucional e o agrupamento global.

A arquitetura resultante mantém o corpo da ResNet-18 reduzida — quatro estágios residuais com 32 filtros iniciais, produzindo uma sequência de 750 instantes com 256 dimensões cada — e insere um codificador *Transformer* de uma camada, com quatro cabeças de atenção e dimensão interna de 512. O número de parâmetros treináveis passou de 1 029 985 para 1 491 553, e a razão em relação ao conjunto de treinamento situou-se em 4 827 parâmetros por paciente.

Os demais elementos do protocolo foram preservados: janelas de 24 000 amostras, 250 por paciente, filtro passa-banda de 0,5 a 40 Hz, agrupamento global combinando média e máximo, taxa de aprendizado de 10^{-4}, regularização de 10^{-2} e descarte de 0,6. A validação cruzada empregou cinco partições, com 309 pacientes no treinamento, 104 na validação interna e 104 no conjunto de teste de cada uma, contendo 11 eventos.

4.5.1 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,493, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,419 e 0,577. O intervalo contém o valor 0,5, e o resultado não difere do obtido pela arquitetura puramente convolucional. Os valores por partição constam da Tabela 14.

Tabela 14 – Desempenho da ResNet-18 com camada de atenção, por partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,480	0,266	0,182	0,699	0,067
1	0,550	0,162	0,545	0,570	0,130
2	0,562	0,122	0,727	0,413	0,129
3	0,472	0,118	0,273	0,826	0,158
4	0,496	0,127	0,364	0,620	0,103
Média	0,512	0,159	0,418	0,626	0,117
Desvio-padrão	0,041	0,062	0,219	0,153	0,035
Out-of-fold	0,493	0,134	0,291	0,704	0,105

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A dispersão entre partições foi de 0,041, a menor observada entre as arquiteturas aplicadas ao sinal bruto. Esse valor reduzido não indica, contudo, maior confiabilidade do resultado: as cinco partições concentram-se em torno de 0,5, e a baixa variabilidade reflete a consistência com que o modelo deixa de discriminar, não a estabilidade de um desempenho útil.

A AP agrupada, de 0,134, situa-se acima da prevalência de 0,106, embora a margem seja estreita. A sensibilidade agrupada, de 0,291, corresponde à identificação de 16 dos 55 pacientes que vieram a óbito.

4.5.2 Comportamento durante o treinamento

O ajuste ao conjunto de treinamento foi o mais acentuado entre todas as configurações avaliadas. A Tabela 15 sintetiza a evolução das perdas nas cinco partições.

Tabela 15 – Perdas de treinamento e validação no início e ao término do ajuste, por partição

Partição	Época 1		Última época		Razão final
	Treino	Validação	Treino	Validação	
0	0,984	2,368	0,007	8,592	1 322
1	0,949	2,731	0,004	8,014	2 226
2	0,889	4,065	0,006	7,788	1 366
3	0,814	4,549	0,005	7,818	1 700
4	0,910	3,818	0,010	7,967	781

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A perda de treinamento reduziu-se a valores entre 0,004 e 0,010, enquanto a de validação atingiu patamares entre 7,8 e 8,6 — razões finais de 781 a 2 226 entre as duas. Para efeito de comparação, a ResNet-18 reduzida sem atenção apresentou razões entre 153 e 234, e a configuração completa, entre 346 e 400.

O acréscimo da camada de atenção, portanto, acelerou substancialmente a memorização do conjunto de treinamento. Com 33 casos positivos disponíveis, perdas de treinamento da ordem de 10^{-3} indicam que o modelo ajustou individualmente cada exemplo. O mecanismo de atenção, que em conjuntos extensos permite relacionar segmentos distantes do sinal, aqui dispõe de exemplos insuficientes para que tais relações sejam estimadas de forma generalizável.

Observa-se ainda que a AUC máxima sobre o conjunto de validação ocorreu precocemente em todas as partições — na época 8 da partição 0, na 6 da partição 1, na 4 da partição 2 e na 2 da partição 3. A parada antecipada interrompeu o ajuste entre a décima terceira e a vigésima época, e o modelo selecionado corresponde sempre a um estágio inicial do treinamento.

4.5.3 Matriz de confusão

A Tabela 16 apresenta a matriz de confusão agregada, construída a partir das predições fora da amostra e do limiar mediano entre as partições.

O limiar resultante produziu comportamento mais conservador que o das configurações anteriores: apenas 153 pacientes foram classificados como alto risco, contra 292 na ResNet-18 reduzida. Dos 55 óbitos, 16 foram identificados — sensibilidade de 0,291 — com 137

Tabela 16 – Matriz de confusão agregada da ResNet-18 com camada de atenção

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 462$)	325	137
Óbito por MSC ($n = 55$)	39	16

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

falsos positivos entre os 462 sobreviventes. O VPP de 0,105 permanece equivalente à prevalência de 0,106, o que significa que a classificação como alto risco não altera a probabilidade estimada de óbito em relação à probabilidade basal da coorte.

4.6 Efeito da profundidade do modelo

A seção 4.4 demonstrou que ampliar a largura da rede — de 32 para 64 filtros — não alterou o desempenho. Resta verificar se o mesmo se aplica à profundidade.

A ResNet-34 preserva integralmente a largura da ResNet-18 completa: as mesmas 64 unidades na camada inicial e a mesma progressão até 512 na última. O que difere é o número de blocos residuais empilhados em cada estágio, que passa de dois em todos eles para três, quatro, seis e três — dobrando o total de 8 para 16 blocos, ou de 17 para 33 camadas convolucionais. O número de parâmetros treináveis sobe para 7 350 721, correspondendo a 23 789 por paciente do conjunto de treinamento.

Como a largura é idêntica, os tensores intermediários mantêm exatamente as mesmas dimensões da configuração anterior. Os blocos adicionais não alteram a forma da representação; apenas a refinam por meio de transformações sucessivas.

Todos os demais elementos seguem o protocolo da seção 4.1, com validação cruzada em cinco partições de 309 pacientes no treinamento, 104 na validação interna e 104 no conjunto de teste.

4.6.1 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,514, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,429 e 0,601. Os resultados por partição constam da Tabela 17.

O desvio-padrão entre partições, de 0,039, é o menor observado entre as arquiteturas residuais, e todas as cinco partições situaram-se entre 0,493 e 0,601. Essa concentração não indica desempenho útil, mas consistência com que o modelo deixa de discriminar: as cinco

Tabela 17 – Desempenho da ResNet-34 por partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,534	0,186	0,545	0,484	0,111
1	0,493	0,130	0,727	0,312	0,111
2	0,546	0,132	0,273	0,707	0,100
3	0,526	0,153	0,455	0,522	0,102
4	0,601	0,155	0,727	0,370	0,121
Média	0,540	0,151	0,545	0,479	0,109
Desvio-padrão	0,039	0,022	0,201	0,159	0,008
Out-of-fold	0,514	0,122	0,509	0,517	0,112

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

estimativas agrupam-se em torno de 0,5, e o intervalo de confiança da estimativa agrupada contém esse valor.

A AP agrupada, de 0,122, supera marginalmente a prevalência de 0,106.

4.6.2 Comparação entre largura e profundidade

A Tabela 18 reúne as três configurações da família residual com blocos básicos, avaliadas sob protocolo idêntico.

Tabela 18 – Comparação entre as configurações da família ResNet com blocos básicos

Configuração	Blocos	Parâmetros	Por paciente	AUC	IC 95%
ResNet-18 reduzida	8	1 029 985	3 333	0,504	0,420–0,588
ResNet-18 completa	8	3 976 385	12 869	0,508	0,431–0,588
ResNet-34	16	7 350 721	23 789	0,514	0,429–0,601

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

As três configurações percorrem uma faixa de capacidade de sete vezes, de 1,03 a 7,35 milhões de parâmetros, combinando aumento de largura e de profundidade. A AUC varia de 0,504 a 0,514 — amplitude de 0,010, inferior a um décimo da largura dos intervalos de confiança, que se sobrepõem quase integralmente.

Nem a largura nem a profundidade, portanto, constituem o fator limitante. Esse resultado restringe o espaço de explicações possíveis para o desempenho observado: se o modelo dispusesse de capacidade insuficiente para representar os padrões relevantes, o acréscimo de parâmetros teria produzido ganho mensurável em alguma das direções testadas.

4.6.3 Comportamento durante o treinamento

As razões finais entre as perdas de validação e de treinamento situaram-se entre 283 e 476, valores intermediários entre os da ResNet-18 completa (411 a 923) e os da configuração reduzida (153 a 234). A perda de treinamento atingiu valores entre 0,0099 e 0,0166 ao término do ajuste, enquanto a de validação permaneceu em torno de 4,5 a 4,7 em todas as partições.

A parada antecipada interrompeu o treinamento entre a décima segunda e a vigésima época. O melhor valor de AUC sobre o conjunto de validação foi atingido precocemente — na segunda época nas partições 0 e 4, na quarta nas partições 2 e 3 e na nona na partição 1.

Registre-se a magnitude desses valores de validação: 0,721 na partição 2 e 0,676 na partição 1, ante 0,546 e 0,493 obtidos nos respectivos conjuntos de teste. A discrepância, de até 0,18, ilustra a limitação de selecionar modelos com base em onze eventos: o pico observado reflete, em boa medida, a composição particular do conjunto de validação, e não se reproduz em dados não observados.

4.6.4 Matriz de confusão

Tabela 19 – Matriz de confusão agregada da ResNet-34

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 462$)	239	223
Óbito por MSC ($n = 55$)	27	28

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 55 óbitos por morte súbita cardíaca, 28 foram identificados — sensibilidade de 0,509 — com 223 falsos positivos entre os 462 sobreviventes. O VPP resultante, de 0,112, é praticamente igual à prevalência de 0,106: a classificação como alto risco eleva a probabilidade estimada de óbito em menos de um ponto percentual em relação à probabilidade basal da coorte.

4.7 Eletrocardiograma de repouso de alta resolução

As seções anteriores avaliaram arquiteturas distintas sobre a mesma modalidade de exame. Esta seção altera a modalidade: em lugar do registro ambulatorial de 24 horas, emprega-se o eletrocardiograma de repouso de alta resolução, disponível para parte da coorte e adquirido sob condições controladas.

A mudança responde a uma hipótese específica. O registro de 24 horas contempla o

paciente em sono, repouso, esforço e estresse, além de artefatos de movimento e de deslocamento de eletrodos. Essa variabilidade é alheia ao desfecho e pode dificultar a identificação de padrões morfológicos. O exame de repouso, por sua vez, é adquirido com o paciente deitado e imóvel, em ambiente controlado, e a 1 000 Hz — cinco vezes a frequência de amostragem do Holter.

4.7.1 Dados e arquitetura

O exame de repouso tem duração aproximada de 20 minutos e está disponível para 380 dos 517 pacientes da coorte. A arquitetura adotada processa o exame integral, e não janelas amostradas: cada paciente corresponde a um único tensor de 1 136 000 amostras por derivação, descartados 30 segundos em cada extremidade. Treze registros mais curtos que esse comprimento foram excluídos, restando 367 pacientes e 41 eventos — prevalência de 11,2 %.

A arquitetura foi adaptada de **??**), que a empregou na predição de risco de insuficiência cardíaca a partir de Holter. Três blocos convolucionais com passo e dilatação reduzem o sinal em aproximadamente 50 000 vezes, convertendo 1 136 000 amostras em 21 posições temporais; sobre essa sequência opera uma rede recorrente de memória longa e curta com duas camadas e 128 unidades ocultas, cujo último estado alimenta o classificador. A compressão agressiva é o que viabiliza o processamento do exame integral: arquiteturas convencionais, com redução de fator quatro por bloco, não comportariam entrada desse comprimento.

O modelo possui 321 825 parâmetros treináveis, dos quais cerca de 72 % pertencem à camada recorrente. A validação cruzada empregou cinco partições, com 219 ou 220 pacientes no treinamento, 74 na validação interna e 73 ou 74 no conjunto de teste.

4.7.2 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,514, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,425 e 0,610. O intervalo contém o valor 0,5. Os resultados por partição constam da Tabela 23.

Chama atenção a discrepância entre as duas estimativas de AUC: a média entre partições, de $0{,}586 \pm 0{,}044$, supera em 0,072 a estimativa agrupada de 0,514. Trata-se da maior diferença observada entre todos os experimentos realizados.

A explicação reside na calibração. Cada partição ajusta um modelo independente, e as probabilidades produzidas situam-se em escalas distintas. Dentro de uma partição, o ordenamento relativo dos pacientes é razoável — donde os valores entre 0,549 e 0,648. Ao

Tabela 20 – Desempenho da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso, por partição

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,549	0,164	0,444	0,723	0,160
1	0,648	0,185	0,625	0,606	0,156
2	0,616	0,160	0,375	0,708	0,125
3	0,564	0,158	0,125	0,923	0,167
4	0,555	0,145	0,750	0,246	0,107
Média	0,586	0,162	0,464	0,641	0,151
Desvio-padrão	0,044	0,015	0,240	0,249	0,029
Out-of-fold	0,514	0,124	0,537	0,451	0,110

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

reunir as predições das cinco partições em um ordenamento único, as escalas não coincidem, e um paciente de baixo risco segundo um modelo pode receber probabilidade superior à de um paciente de alto risco segundo outro. A estimativa agrupada, embora inferior, é a que reflete o desempenho esperado em aplicação, na qual um único modelo ordenaria todos os pacientes.

A AP agrupada, de 0,124, supera marginalmente a prevalência de 0,112.

4.7.3 Comparação entre modalidades

A Tabela 24 confronta os resultados obtidos nas duas modalidades de exame.

Tabela 21 – Comparação entre as modalidades de exame avaliadas

Modalidade	Arquitetura	*n* / eventos	AUC	IC 95%
Holter 24 h	CNN	517 / 55	0,498	0,411–0,586
Holter 24 h	ResNet-18 reduzida	517 / 55	0,504	0,420–0,588
Holter 24 h	ResNet-18 completa	517 / 55	0,508	0,431–0,588
Holter 24 h	ResNet-18 com atenção	517 / 55	0,493	0,419–0,577
Repouso 20 min	CNN-LSTM	367 / 41	0,514	0,425–0,610

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O valor obtido sobre o exame de repouso é o mais elevado da tabela, embora a diferença em relação às demais modalidades seja de 0,006 a 0,021 — inferior a um décimo da amplitude dos intervalos de confiança, que se sobrepõem integralmente. Não há, portanto, evidência de superioridade de uma modalidade sobre a outra.

Duas ressalvas restringem ainda mais a comparação. A primeira é que as coortes diferem: 367 pacientes com 41 eventos no exame de repouso, contra 517 com 55 no Holter. Parte de qualquer diferença observada pode decorrer da composição da amostra, e não da modalidade. A comparação rigorosa exigiria avaliar ambas as modalidades sobre o mesmo subconjunto de

pacientes.

A segunda é que a arquitetura também difere. O exame de repouso foi avaliado com a CNN-LSTM, enquanto o Holter o foi com arquiteturas convolucionais e residuais. O experimento altera simultaneamente duas variáveis, o que impede atribuir eventual diferença a qualquer uma delas isoladamente.

4.7.4 Matriz de confusão

Tabela 22 – Matriz de confusão agregada da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 326$)	147	179
Óbito por MSC ($n = 41$)	19	22

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 41 óbitos por morte súbita cardíaca, 22 foram identificados — sensibilidade de 0,537 — com 179 falsos positivos entre os 326 sobreviventes. O VPP de 0,110 permanece praticamente igual à prevalência de 0,112.

4.7.5 Síntese

A hipótese que motivou o experimento — de que a menor presença de artefatos no exame de repouso favoreceria a identificação de padrões morfológicos — não se confirmou. O desempenho permaneceu na mesma faixa observada com o Holter, com intervalo de confiança compatível com o acaso.

O resultado acrescenta elemento relevante ao conjunto de evidências: a limitação observada não decorre da qualidade do sinal nem da presença de artefatos de movimento, uma vez que persiste em registros adquiridos sob condições controladas e com frequência de amostragem cinco vezes superior.

4.8 Eletrocardiograma de repouso de alta resolução

As seções anteriores avaliaram arquiteturas distintas sobre a mesma modalidade de exame. Esta seção altera a modalidade: em lugar do registro ambulatorial de 24 horas, emprega-se o eletrocardiograma de repouso de alta resolução, disponível para parte da coorte e adquirido

sob condições controladas.

A mudança responde a uma hipótese específica. O registro de 24 horas contempla o paciente em sono, repouso, esforço e estresse, além de artefatos de movimento e de deslocamento de eletrodos. Essa variabilidade é alheia ao desfecho e pode dificultar a identificação de padrões morfológicos. O exame de repouso, por sua vez, é adquirido com o paciente deitado e imóvel, em ambiente controlado, e a 1 000 Hz — cinco vezes a frequência de amostragem do Holter.

4.8.1 Dados e arquitetura

O exame de repouso tem duração aproximada de 20 minutos e está disponível para 380 dos 517 pacientes da coorte. A arquitetura adotada processa o exame integral, e não janelas amostradas: cada paciente corresponde a um único tensor de 1 136 000 amostras por derivação, descartados 30 segundos em cada extremidade. Treze registros mais curtos que esse comprimento foram excluídos, restando 367 pacientes e 41 eventos — prevalência de 11,2 %.

A arquitetura foi adaptada de Freire (2025), que a propôs para estratificação de risco de morte súbita cardíaca por análise de sobrevivência. Três blocos convolucionais com passo e dilatação reduzem o sinal em aproximadamente 50 000 vezes, convertendo 1 136 000 amostras em 21 posições temporais; sobre essa sequência opera uma rede recorrente de memória longa e curta com duas camadas e 128 unidades ocultas, cujo último estado alimenta o classificador. A compressão agressiva é o que viabiliza o processamento do exame integral: arquiteturas convencionais, com redução de fator quatro por bloco, não comportariam entrada desse comprimento.

O modelo possui 321 825 parâmetros treináveis, dos quais cerca de 72 % pertencem à camada recorrente. Em relação à implementação original, três adaptações foram necessárias: a saída passou a fornecer um valor escalar por paciente, compatível com a função de perda de entropia cruzada binária; a camada densa destinada a variáveis tabulares, presente na versão original ainda quando não utilizada, foi suprimida; e acrescentou-se verificação do comprimento mínimo da entrada, uma vez que a compressão de aproximadamente 50 000 vezes inviabiliza sinais mais curtos que o previsto. A validação cruzada empregou cinco partições, com 219 ou 220 pacientes no treinamento, 74 na validação interna e 73 ou 74 no conjunto de teste.

4.8.2 Desempenho

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,514, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,425 e 0,610. O intervalo contém o valor 0,5. Os resultados por partição constam da Tabela 23.

Tabela 23 – Desempenho da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso, por partição

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,549	0,164	0,444	0,723	0,160
1	0,648	0,185	0,625	0,606	0,156
2	0,616	0,160	0,375	0,708	0,125
3	0,564	0,158	0,125	0,923	0,167
4	0,555	0,145	0,750	0,246	0,107
Média	0,586	0,162	0,464	0,641	0,151
Desvio-padrão	0,044	0,015	0,240	0,249	0,029
Out-of-fold	0,514	0,124	0,537	0,451	0,110

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Chama atenção a discrepância entre as duas estimativas de AUC: a média entre partições, de $0{,}586 \pm 0{,}044$, supera em 0,072 a estimativa agrupada de 0,514. Trata-se da maior diferença observada entre todos os experimentos realizados.

A explicação reside na calibração. Cada partição ajusta um modelo independente, e as probabilidades produzidas situam-se em escalas distintas. Dentro de uma partição, o ordenamento relativo dos pacientes é razoável — donde os valores entre 0,549 e 0,648. Ao reunir as predições das cinco partições em um ordenamento único, as escalas não coincidem, e um paciente de baixo risco segundo um modelo pode receber probabilidade superior à de um paciente de alto risco segundo outro. A estimativa agrupada, embora inferior, é a que reflete o desempenho esperado em aplicação, na qual um único modelo ordenaria todos os pacientes.

A AP agrupada, de 0,124, supera marginalmente a prevalência de 0,112.

4.8.3 Comparação entre modalidades

A Tabela 24 confronta os resultados obtidos nas duas modalidades de exame.

O valor obtido sobre o exame de repouso é o mais elevado da tabela, embora a diferença em relação às demais modalidades seja de 0,006 a 0,021 — inferior a um décimo da amplitude dos intervalos de confiança, que se sobrepõem integralmente. Não há, portanto, evidência de superioridade de uma modalidade sobre a outra.

Tabela 24 – Comparação entre as modalidades de exame avaliadas

Modalidade	Arquitetura	*n* / eventos	AUC	IC 95%
Holter 24 h	CNN	517 / 55	0,498	0,411–0,586
Holter 24 h	ResNet-18 reduzida	517 / 55	0,504	0,420–0,588
Holter 24 h	ResNet-18 completa	517 / 55	0,508	0,431–0,588
Holter 24 h	ResNet-18 com atenção	517 / 55	0,493	0,419–0,577
Repouso 20 min	CNN-LSTM	367 / 41	0,514	0,425–0,610

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Duas ressalvas restringem ainda mais a comparação. A primeira é que as coortes diferem: 367 pacientes com 41 eventos no exame de repouso, contra 517 com 55 no Holter. Parte de qualquer diferença observada pode decorrer da composição da amostra, e não da modalidade. A comparação rigorosa exigiria avaliar ambas as modalidades sobre o mesmo subconjunto de pacientes.

A segunda é que a arquitetura também difere. O exame de repouso foi avaliado com a CNN-LSTM, enquanto o Holter o foi com arquiteturas convolucionais e residuais. O experimento altera simultaneamente duas variáveis, o que impede atribuir eventual diferença a qualquer uma delas isoladamente.

4.8.4 Matriz de confusão

Tabela 25 – Matriz de confusão agregada da arquitetura CNN-LSTM sobre o exame de repouso

	Predito: sobrevivente	Predito: óbito
Sobrevivente ($n = 326$)	147	179
Óbito por MSC ($n = 41$)	19	22

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Dos 41 óbitos por morte súbita cardíaca, 22 foram identificados — sensibilidade de 0,537 — com 179 falsos positivos entre os 326 sobreviventes. O VPP de 0,110 permanece praticamente igual à prevalência de 0,112.

4.8.5 Síntese

A hipótese que motivou o experimento — de que a menor presença de artefatos no exame de repouso favoreceria a identificação de padrões morfológicos — não se confirmou. O desempenho permaneceu na mesma faixa observada com o Holter, com intervalo de confiança compatível com o acaso.

O resultado acrescenta elemento relevante ao conjunto de evidências: a limitação observada não decorre da qualidade do sinal nem da presença de artefatos de movimento, uma vez que persiste em registros adquiridos sob condições controladas e com frequência de amostragem cinco vezes superior.

4.9 Protocolo de treinamento em dois estágios

Os experimentos descritos até aqui compartilham uma característica: o modelo é ajustado em etapa única, recebendo como unidade de treinamento a janela de sinal com o rótulo do paciente a que pertence. Essa formulação implica que o extrator de características dispõe, efetivamente, de tantos exemplos quantos são os pacientes — 309 a 351, conforme a partição.

A arquitetura proposta por **??**) adota formulação distinta, em dois estágios. No primeiro, o extrator é treinado para classificar segmentos de 30 segundos isoladamente, cada segmento herdando o rótulo de seu paciente. No segundo, os pesos do extrator são congelados e um codificador por atenção é ajustado sobre a sequência completa de segmentos de cada indivíduo.

A vantagem pretendida é quantitativa: no primeiro estágio, o extrator observa centenas de milhares de segmentos em lugar de algumas centenas de pacientes. O rótulo atribuído a cada segmento constitui supervisão fraca — um paciente que veio a óbito tem todos os seus segmentos rotulados como positivos, inclusive aqueles em que o traçado não apresenta alteração —, mas a tarefa é suficiente para que o extrator aprenda representações morfológicas. O segundo estágio, por dispor de poucos exemplos, estima número reduzido de parâmetros.

O trabalho original emprega essa arquitetura na predição de risco de insuficiência cardíaca a partir de uma coorte de 47 729 pacientes, com AUC de 0,80. A avaliação conduzida aqui investiga se o mesmo protocolo produz ganho em coorte duas ordens de grandeza menor.

4.9.1 Primeiro estágio isolado

Em um primeiro experimento, avaliou-se exclusivamente o extrator, sem o codificador por atenção. A entrada corresponde às mesmas janelas de dois minutos empregadas nas arquiteturas anteriores, subdivididas internamente em quatro segmentos de 30 segundos cujas predições são promediadas.

Este experimento adota integralmente o pipeline de dados descrito na seção 4.1: as

janelas são amostradas do registro original a cada época, filtradas individualmente e divididas pela escala global estimada no conjunto de treinamento de cada partição. A única alteração em relação às arquiteturas anteriores é o modelo.

O modelo possui 269 569 parâmetros treináveis — 872 por paciente do conjunto de treinamento, a menor razão entre todas as arquiteturas avaliadas. O extrator baseia-se em blocos residuais seguidos de convoluções com passo progressivo, reduzindo o sinal em 384 vezes antes do classificador.

A AUC sobre as predições fora da amostra foi de 0,486, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,403 e 0,573. Os resultados por partição constam da Tabela 26.

Tabela 26 – Desempenho do extrator isolado, por partição da validação cruzada

Partição	AUC	AP	Sensibilidade	Especificidade	VPP
0	0,526	0,194	0,545	0,398	0,097
1	0,599	0,292	0,727	0,226	0,100
2	0,675	0,250	0,091	0,957	0,200
3	0,262	0,075	0,000	0,957	0,000
4	0,473	0,160	0,273	0,565	0,070
Média	0,507	0,194	0,327	0,620	0,093
Desvio-padrão	0,157	0,085	0,306	0,330	0,072
Out-of-fold	0,486	0,134	0,218	0,788	0,109

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A dispersão entre partições foi de 0,157, a maior observada entre as arquiteturas aplicadas ao Holter. Os valores variam de 0,262 na partição 3 a 0,675 na partição 2 — amplitude de 0,41. A partição 3 apresentou sensibilidade nula, com nenhum dos onze eventos identificado.

Essa variabilidade, associada à menor razão entre parâmetros e pacientes de todo o conjunto de experimentos, sugere que a limitação não decorre de excesso de capacidade. Com 872 parâmetros por paciente, o modelo dispõe de margem reduzida para memorização; ainda assim, o desempenho permanece compatível com o acaso e instável entre partições.

4.9.2 Protocolo completo sobre o registro comprimido

O segundo experimento implementa o protocolo integral, aproximando-se da formulação original. Em lugar de janelas de dois minutos, cada paciente é representado por 480 segmentos de 30 segundos extraídos a intervalos de dois minutos ao longo de 16 horas de registro — representação comprimida que permite ao modelo observar o dia inteiro sem carregar os 17

milhões de amostras do registro completo.

Este experimento emprega pipeline de dados distinto. Os segmentos foram extraídos uma única vez, antes do treinamento, e armazenados em disco em precisão reduzida — cerca de 8,9 GB para os 517 pacientes. Essa decisão decorre do custo de leitura: a extração dos 480 segmentos a cada época implicaria 248 mil acessos ao disco por época, o que inviabilizaria o treinamento. Em consequência, a filtragem passa-banda é aplicada uma única vez, sobre o sinal comprimido, e a normalização é realizada por registro em lugar de escala global por partição.

A janela de 16 horas foi centralizada em cada registro, descartando-se o excedente de forma simétrica nas extremidades. O corte em 16 horas, em lugar das 24 horas do trabalho original, decorre da distribuição de durações na coorte: 126 dos 517 registros apresentam menos de 22 horas, e o preenchimento com zeros geraria segmentos silenciosos em proporção substancial desses pacientes. Com 16 horas úteis, a totalidade dos 55 eventos é preservada.

O treinamento seguiu as duas etapas. No primeiro estágio, cada partição processou cerca de 158 000 segmentos ao longo de três épocas, com a perda reduzindo-se de 1,545 para 1,293. Os 91 tensores do extrator foram então transferidos ao modelo completo e congelados, restando 173 953 parâmetros treináveis no codificador por atenção e no classificador, contra 67 072 congelados.

Tabela 27 – Desempenho do protocolo em dois estágios, por partição

Partição	AUC
0	0,610
1	0,637
2	0,602
3	0,421
4	0,365
Média	0,527
Desvio-padrão	0,125
Out-of-fold	0,525

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A AUC agrupada foi de 0,525, com intervalo de confiança de 95 % entre 0,442 e 0,602 — novamente contendo o valor 0,5. A sensibilidade resultante foi de 0,546 e a especificidade, de 0,470, com VPP de 0,109 ante prevalência de 0,106.

A Tabela 27 evidencia a divisão das partições em dois grupos. As três primeiras apresentaram valores entre 0,602 e 0,637, superiores aos obtidos por qualquer outra arquitetura

sobre o Holter; as duas últimas, 0,421 e 0,365, situaram-se bem abaixo do acaso. O desvio-padrão de 0,125 é o segundo maior do conjunto de experimentos. Não há relação aparente entre a composição das partições e essa separação, e a interpretação mais parcimoniosa atribui o padrão à instabilidade esperada quando a estimativa é calculada sobre onze eventos.

4.9.3 Síntese

A Tabela 28 reúne os dois experimentos.

Tabela 28 – Comparação entre as duas formulações da arquitetura DeepHHF

Formulação	Entrada	Treináveis	AUC	IC 95%
Extrator isolado	janela de 2 min	269 569	0,486	0,403–0,573
Dois estágios	16 h comprimidas	173 953	0,525	0,442–0,602

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O protocolo em dois estágios superou o extrator isolado em 0,039, diferença inferior a um quarto da amplitude dos intervalos de confiança, que se sobrepõem amplamente. O ganho, portanto, não é demonstrável.

Cabe ressalva quanto à comparação: além do protocolo de treinamento, os dois experimentos diferem na representação da entrada — janelas de dois minutos amostradas a cada época contra 16 horas comprimidas e fixas — e no pré-processamento, conforme descrito. Eventual diferença de desempenho não poderia ser atribuída isoladamente ao número de estágios.

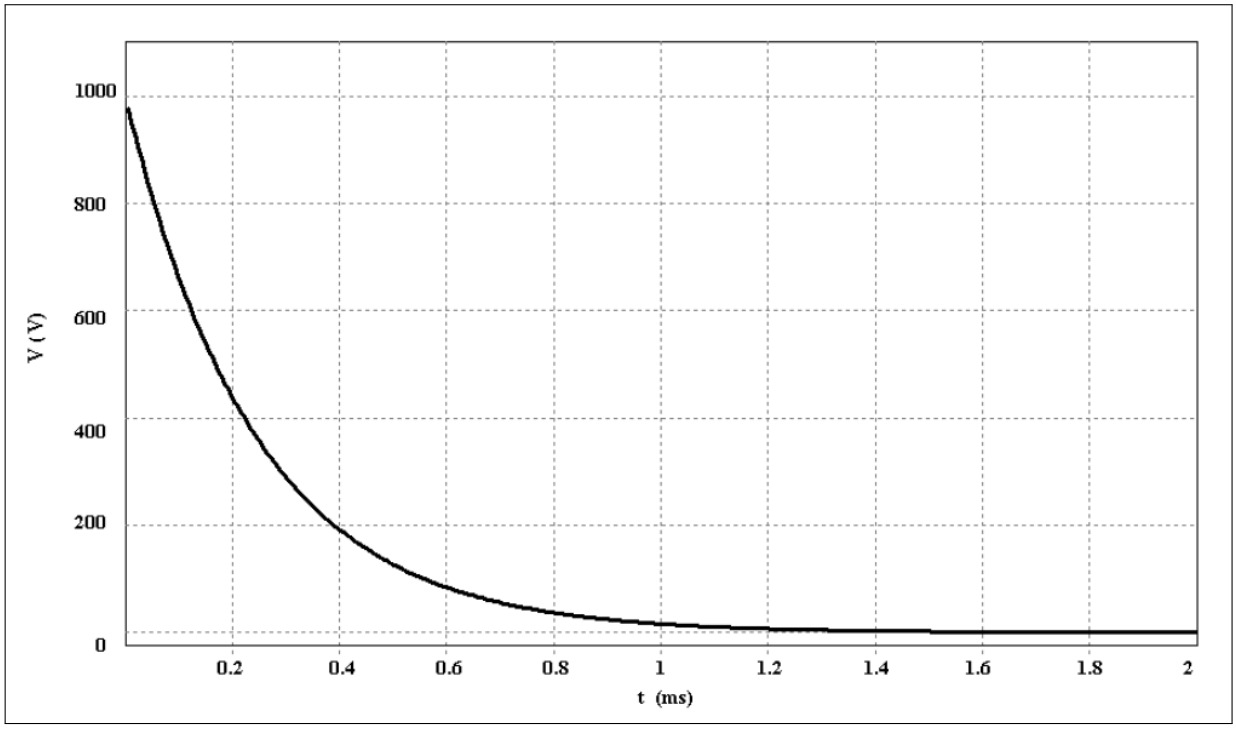
O experimento é relevante por eliminar uma explicação alternativa para os resultados anteriores. O pré-treinamento do extrator sobre 158 000 segmentos — quinhentas vezes o número de pacientes disponíveis — não alterou o desempenho de forma apreciável. A limitação observada não decorre, portanto, do número de exemplos apresentados ao extrator durante o treinamento, mas do número de pacientes distintos e, sobretudo, de eventos na coorte.

Texto texto texto

4.10 Resultados do Experimento A

Procure deixar as figuras dos resultados o maior possível preenchendo a largura do texto do documento que possui 16 *cm*.

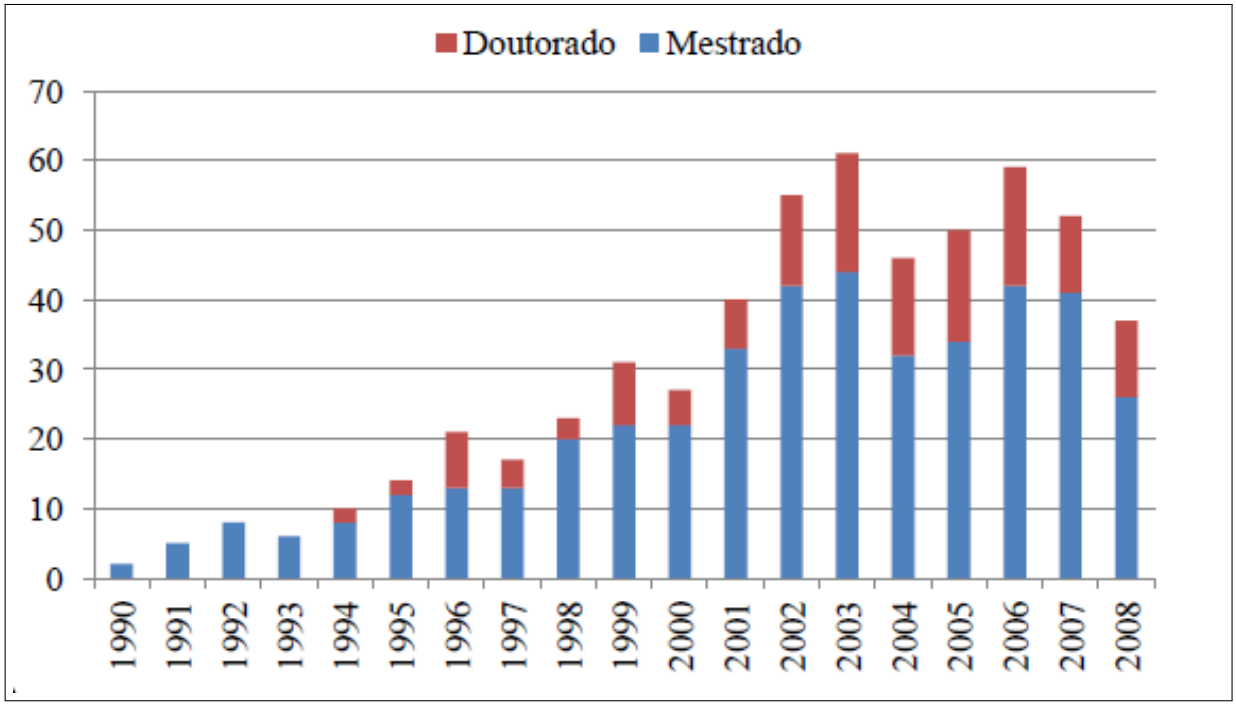
Figura 3 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana



Fonte: elaborado pelo autor (2016).

Texto texto texto

Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008



Fonte: elaborado pelo autor (2016).

4.11 Resultados do Experimento B

Texto texto texto

texto texto.Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Parte final do texto na qual se apresentam as conclusões apoiadas no desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos. Pode apresentar recomendações e sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO ESPAÇO E AERONÁUTICA. **Gráfico da Atmosfera Superior**. 2016. Disponível em: <http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/upper-atmosphere-graphic.html>. Acesso em: 28 jul. 2016.

ALMEIDA, M. M. R. **Avaliação de métodos de estimativa da capacidade de carga de fundações diretas em solos não saturados.** 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

FEITOSA, L. Complexas mediações: transdisciplinaridade e incertezas nas recepções informacionais. **Informação em Pauta**, Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 98–117, 2016.

FREIRE, L. **Sudden cardiac death risk stratification with deep survival**. [S.l.]: GitHub, 2025. <https://github.com/luizfreire96/scd_risk_stratification_deep_survival>. Acesso em: 30 set. 2026.

GONDIM, D. R. **Seleção de materiais com potencial aplicação na purificação de IgG humana.** 2017. 164 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

GOOSSENS, M.; MITTELBACH, F.; SAMARIN, A.; SOUIDI, E. M. **The LATEX companion**. [*S. l.*]: Addison-Wesley Reading, Massachusetts, 1994. v. 2.

GRUPO DE ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA. **Densidade de descargas atmosféricas para a terra (Ng)**. 2015. Dados publicados na ABNT NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco. Disponível em: <http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/>. Acesso em: 28 jun. 2016.

LANGTANGEN, H. P.; LOGG, A. **Solving PDEs in Python**. [*S. l.*]: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52461-0.

RAKOV, V. A.; UMAN, M. A. **Lightning**: physics and effects. [*S. l.*]: Cambridge University Press, 2003.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. **Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA**: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Séries Manuais).

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente**. *In*:_____, 1999. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Reitoria da Universidade Federal do Ceará**. 2012. Disponível em: <http://www.ufc.br/contatos/2-a-universidade>. Acesso em: 28 jul. 2016.

APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um apêndice é um documento elaborado pelo autor, diferentemente do anexo. Geralmente, se coloca como apêndice, questionários, códigos de programação, tabelas que tomariam muito espaço no meio do trabalho. Artigos, resumos ou qualquer publicação relacionada ao trabalho podem ser utilizados como apêndice.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA...

Questão 1. Esta é a primeira questão com alguns itens:

(a) Este é o primeiro item

(b) Segundo item

Questão 2. Esta é a segunda questão:

(a) Este é o primeiro item

(b) Segundo item

Questão 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

(a) consectetur

(b) adipiscing

(c) Nunc

(d) dictum

APÊNDICE C – CÓDIGOS-FONTES UTILIZADOS PARA...

Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4   cout<<"Hello World!"<<endl;
5   system("pause");
6 }
```

Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2   public static void main(String[] args) {
3     System.out.println("Hello World!");
4   }
5 }
```

APÊNDICE D – *IEEE CEFC 2016*

Digest submetido ao *The 17th Biennial Conference on Eletromagnetic Field Computation, Miami FL - NOV 13-16, 2016, USA*.

Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 3D Electrostatic Analyses

Ednardo M. Rodrigues, Ricardo S. T. Pontes and Tobias R. Fernandes Neto

Federal University of Ceará, Department of Electrical Engineering, Fortaleza CE, BRAZIL
ednardorodrigues@dee.ufc.br

***Abstract*— The paper deals with the 3D electrostatic analysis of a lightning strike in a hangar and a power transmission line. The lightning incidence model is based on the electric field gradient. Finally, the simulation results are described and discussed.**

***Index Terms*—Lightning, Electrostatic, Finite element.**

I. Introduction

In [1], a 2D electrostatic analysis of a new lightning incidence model based on the electric field gradient (EFG) was presented. Moreover, the simulations results were carried out for a building and a power transmission line and they were compared with the classical electrogeometrical model (EGM), the rolling-sphere technique (RST) and the leader progression model (LPM) [2]. The present paper estimates the trajectory of lightning strikes from the thundercloud to a grounded metal roof of a hangar. Furthermore, the same procedure will be carried out for 500kV power transmission lines.

II. Electrostatic Analyses

A lightning occurs when the electric field is higher than the breakeven field (400kV/m —3MV/m) [2]. This model is based on the electric field gradient described by

$$\vec{E}_L(\vec{r}) \approx \vec{E}_b(\vec{r}) + \lambda_t \nabla E_b(\vec{r}), \qquad (1)$$

$\vec{E}_b(\vec{r})$ is the background electric field, which is function of the position $\vec{r}$ and it is generated by the electric potential difference (EPD) between the cloud and the ground. λ_t is the lightning step length (~50m) [3], and $\vec{E}_L(\vec{r})$ is the lightning electric field. More details about Eq. (1) can be found in [1].

A 3D finite element method (FEM) model of a hangar and a power transmission line (TL) were designed by using the electrostatic module. All simulations were carried out within a cubic domain of 250m x 250m x 250m. The upper level of each domain is defined with -12.5MV, while the lower level is the ground. This is equivalent to a real thundercloud with a potential of (-100MV) at 2km of altitude [4].

The dimensions of the hangar are: 8.60m height, 77.37m width and 229.00m length. The aluminum metal roof has 0.7mm thickness and it is grounded. The second simulation is for a TL composed by three phase conductors, equally spaced by 11.5m and positioned at 40.5m above the reference plane. The TLs are protected by two earth wires spaced by 19m over 54.47m of the reference plane.

III. Results

In order to evaluate the 3D model, the software COMSOL Multiphysics® was used in a computer with quad-core processor of 2.6GHz. For the hangar, the simulation time was around 4s. The necessary physical memory for the simulation was 1.34GB and 5.6GB of virtual memory. The electric field is very intense at the roof (about 80MV/m) and the lightning (cyan lines) strikes the building roof, as shown in Fig. 1a. In summary, it is not necessary to add air terminals, as long the roof is grounded. The simulation time for the TL was around 6 min, using 15GB of physical memory and 32GB of virtual memory. As shown in Fig 1b, the cyan lines strike the earth wires.

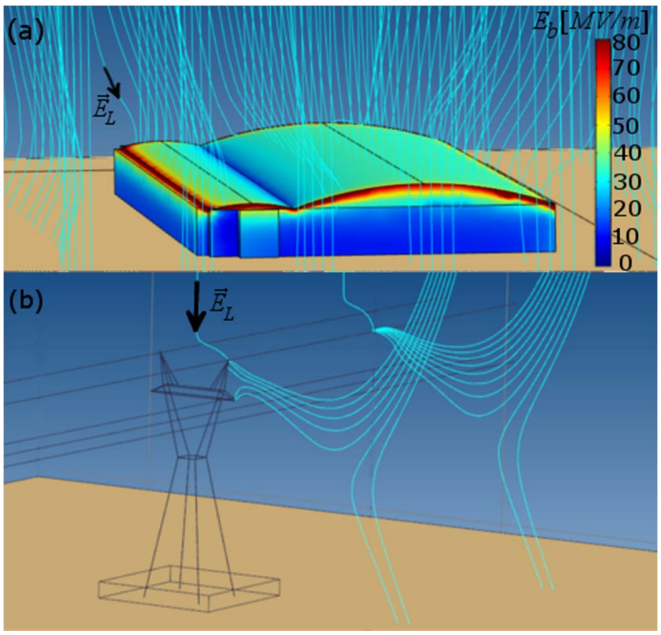


Fig. 1. Case of studies: (a) hangar and (b) power transmission line.

IV. Conclusions

The EFG simulations predicted that the aluminum metal roof is able to protect the hangar against lightning strikes. In the TL simulation, the earth wires have fulfilled the protection for the phase conductors. Finally, the protection zone and the design of lightning protection system can be evaluated by 3D electrostatic analyses, which are closer to the reality than the 2D analyses. However, 3D models are often more complex and require more simulation time.

References

[1] E. M. Rodrigues, *Novel Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 2D Electrostatic Analyses.* GROUND'2016 & 7th LPE. 2016.

[2] V. Cooray, *Lightning protection*, The Institution of Engineering and Technology. 2009.

[3] V.A. Rakov and M. A. Uman, *Lightning: physics and effects*. Cambridge University Press. 2007.

[4] S. Visacro, *Descargas atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia (Lightning strike: An Engineering approach)*, Artliber, 2005.

978-1-5090-1032-5/16/$31.00 ©2016 IEEE

ANEXO A – EXEMPLO DE UM ANEXO

Um anexo é um documento que não foi elaborado pelo autor, ou seja, o autor apenas anexa. Anexos podem ser tabelas, mapas, diagramas, *datasheets*, manuais e etc.

ANEXO B – EXEMPLO DE UM ANEXO EM PDF

O autor pode anexar um *Portable Document Format* (PDF), traduzido como formato portátil de documento. Veja o código fonte utilizado para anexar o arquivo “Sikasil.pdf” que foi colocado dentro da pasta “anexos” que por sua vez está dentro da pasta “elementos-pos-textuais”. Tenha muita atenção na hora de especificar o local do arquivo. Recomenda-se não utilizar caracteres especiais para nomear pastas e, principalmente, arquivos.

Pode-se fazer uma descrição sucinta do arquivo anexado.

Industry

Sikasil® GS-630

Glazing sealant for structural & non-structural use

Technical Product Data

Chemical base		1-C silicone
Color (CQP[1] 001-1)		See Product Overview
Cure mechanism		Moisture-curing
Cure type		Neutral
Density (uncured) (CQP 006-4)		1.4 kg/l approx.
Non-sag properties (CQP 061-4 / ISO 7390)		< 2 mm approx.
Application temperature		5 - 40°C (41 - 104°F)
Skin time[2] (CQP 019-2)		10 min approx.
Tack-free time[2] (CQP 019-1)		60 min approx.
Curing speed (CQP 049-1)		See diagram 1
Shore A-hardness (CQP 023-1 / ISO 868)		32 approx.
Tensile strength (CQP 036-1 / ISO 37)		1.2 N/mm^2 approx.
Elongation at break (CQP 036-1 / ISO 37)		480% approx.
Tear propagation resistance (CQP 045-1 / ISO 34)		6 N/mm approx.
100% modulus (CQP 036-1 / ISO 37)		0.6 N/mm^2 approx.
Movement accommodation capability (ASTM C 719)		±50%
Thermal resistance (CQP 513-1) Short term	long term 4 h 1 h	180°C (356°F) approx. 200°C (392°F) approx. 220°C (428°F) approx.
Service temperature		-40 - 150°C approx. (-40 - 302°F)
Shelf life (storage below 25°C) (CQP 016-1)		15 months

[1] CQP = Corporate Quality Procedure [2] 23°C (73°F) / 50% r.h.

Description

Sikasil® GS-630 is a durable, neutral-curing silicone sealant and adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.
Sikasil® GS-630 is manufactured in accordance with ISO 9001 quality assurance system and the responsible care program.

Product Benefits

- Outstanding UV and weathering resistance
- Excellent adhesion to glass, coated glass, metals and plastics
- Fast curing
- Long-term durability
- High movement capability

Areas of Application

Sikasil® GS-630 is a silicone sealant and adhesive designed for sealing, bonding and mending tasks in a wide variety of industrial applications, e. g. structural and nonstructural applications in facades.
This product is suitable for professional experienced users only. Tests with actual substrates and conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.

Cure Mechanism

Sikasil® GS-630 cures by reaction with atmospheric moisture. The reaction thus starts at the surface and proceeds to the core of the joint. The curing speed depends on the relative humidity and the temperature (see diagram 1 below). Heating above 50°C to speed-up the vulcanization is not advisable as it may lead to bubble formation. At low temperatures the water content of the air is lower and the curing reaction proceeds more slowly.

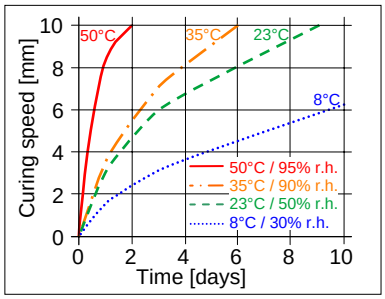


Diagram 1: Curing speed 1C-Sikasil®

Application Limits

All Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT and other engineering silicone sealants and adhesives are compatible with each other. Sikasil® WS and FS sealants as well as other Sika engineering silicone sealants are compatible with SikaGlaze® IG sealants. All other sealants have to be approved by Sika before using them in combination with Sikasil® GS-630. Where two or more different reactive sealants are used, allow the first to cure completely before applying the next.

Do not use Sikasil® GS-630 on pre-stressed polyacrylate and polycarbonate elements as it may cause environmental stress cracking (crazing).

The compatibility of gaskets, backer rods and other accessory materials with Sikasil® GS-630 must be tested in advance.

Joints deeper than 15 mm should be avoided.

The above information is offered for general guidance only. Advice on specific applications will be given on request.

Method of Application

Surface preparation

Surfaces must be clean, dry and free from oil, grease and dust.

Advice on specific applications and surface pretreatment methods is available from the Technical Service Department of Sika Industry.

Application

After suitable joint and substrate preparation, Sikasil® GS-630 is gunned into place. Joints must be properly dimensioned as changes are no longer possible after construction. For optimum performance the joint width should be designed according to the movement capability of the sealant based on the actual expected movement. The minimum joint depth is 6 mm and a width / depth ratio of 2:1 must be respected if used for weatherproofing. For backfilling it is recommended to use closed cell, sealant compatible foam backer rods e.g. high resilience polyethylene foam rod. If joints are too shallow for backing material to be employed, we recommend using a polyethylene tape. This acts as a release film (bond breaker), allowing the joint to move and the silicone to stretch freely.

For more information please contact the Technical Service Department of Sika Industry.

Tooling and finishing

Tooling and finishing must be carried out within the skin time of the adhesive.

When tooling freshly applied Sikasil® GS-630 press the adhesive to the joint flanks to get a good wetting of the bonding surface.

Removal

Uncured Sikasil® GS-630 may be removed from tools and equipment with Sika® Remover-208 or another suitable solvent. Once cured, the material can only be removed mechanically.

Hands and exposed skin should be washed immediately using Sika® Handclean Towel or a suitable industrial hand cleaner and water. Do not use solvents!

Overpainting

Sikasil® GS-630 cannot be overpainted.

Further Information

Copies of the following publications are available on request:

- Material Safety Data Sheet

Packaging Information

Unipack	600 ml
Cartridge	300 ml
Pail	26 kg
Drum	280 kg

Value Bases

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

Health and Safety Information

For information and advice regarding transportation, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the actual Material Safety Data Sheets containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

Legal Notes

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Further information available at:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 30